물리화학 2

황 현 석

강원대학교 자연과학대학 화학과

2013년 9월 23일

물리화학2 (2013년 2학기)
서론

중요 학습 내용

- 물리화학2 강의 목표 및 목차
- 물리화학2의 구성

물리화학2 강의계획서

- 담당교수: 황현석 (연구실: 자연대 1호관 313호, Email: hhwang@kangwon.ac.kr)
- 강의시간 및 강의실: 화 (오전 9:00 – 9:50), 금 (오전 10:00 – 11:40), 자연대 1호관 407호
- 면담시간: 매주 수요일 오후 3:00 - 4:00
- 강의 홈페이지: http://www.kangwon.ac.kr/~cclab
- 시험계획 및 성적평가: **기말고사 포함 총 4번의 시험 (90 %) + 과제 (10 %)**
- 강의 주교재 및 보조교재
  - 주교재:
    1. 강의노트와 강의슬라이드
    2. P. Atkins & J. de Paula, (안운선 옮김), “물리화학”, 9판, 교보문고 (2010)
  - 보조교재:
    1. T. Engel & P. Reid (박형석 옮김), “물리화학”, 청문각 (2006)
    2. D. A. McQuarrie (김홍래 옮김), “양자화학”, 자유아카데미 (2010)
    3. 최무영, “최무영 교수의 물리학 강의”, 책갈피 (2008)

물리화학2 강의 목표와 차례

강의 목표: 양자역학의 개념과 기본 원리를 이해하며, 이를 바탕으로 원자와 분자의 구조를 파악하고, 분광학의 기초에 대해 학습한다.

차례

제 0 장	서론	
제 1 부	**양자역학의 원리와 응용**	1차시험
• 제 1 장	양자역학의 기원	
• 제 2 장	양자역학의 원리	
• 제 3 장	양자역학의 응용	
제 2 부	**원자와 분자의 구조**	2, 3차시험
• 제 4 장	원자 의 전자구조와 스펙트럼	
• 제 5 장	분자 의 전자구조	
• 제 6 장	분자 구조와 대칭, 그리고 군론	
제 3 부	**분자 의 운동과 분광학**	기말고사
• 제 7 장	분자의 회전, 진동 운동과 스펙트럼	
• 제 8 장	전자 전이와 스펙트럼	
• 제 9 장	핵자기 공명의 원리와 스펙트럼	

물리화학2의 구성

- 양자역학 **(quantum mechanics):** 전자나 원자핵 등과 같은 미시계를 구성하는 입자의 운동을 연구하는 학문

- 양자화학 **(quantum chemistry):** 양자역학의 기본 원리를 이용하여 원자의 전자구조, 분자의 전자구조 및 구조, 그리고 화학 결합 등을 연구하는 물리화학의 한 분야

- 분광학 **(spectroscopy):** 물질과 빛의 상호작용에 의해 발생하는 빛의 흡수, 방출, 산란 등을 이용하여 원자나 분자의 구조와 운동, 그리고 화학 반응 등을 연구하는 물리화학의 한 분야

양자역학, 양자화학, 그리고 분광학

분광학:
물질과 빛의 상호작용에 의해 발생하는 빛의 흡수, 방출, 산란 등을 이용하여 원자나 분자의 구조와 운동, 그리고 화학 반응 등을 연구하는 물리화학의 한 분야

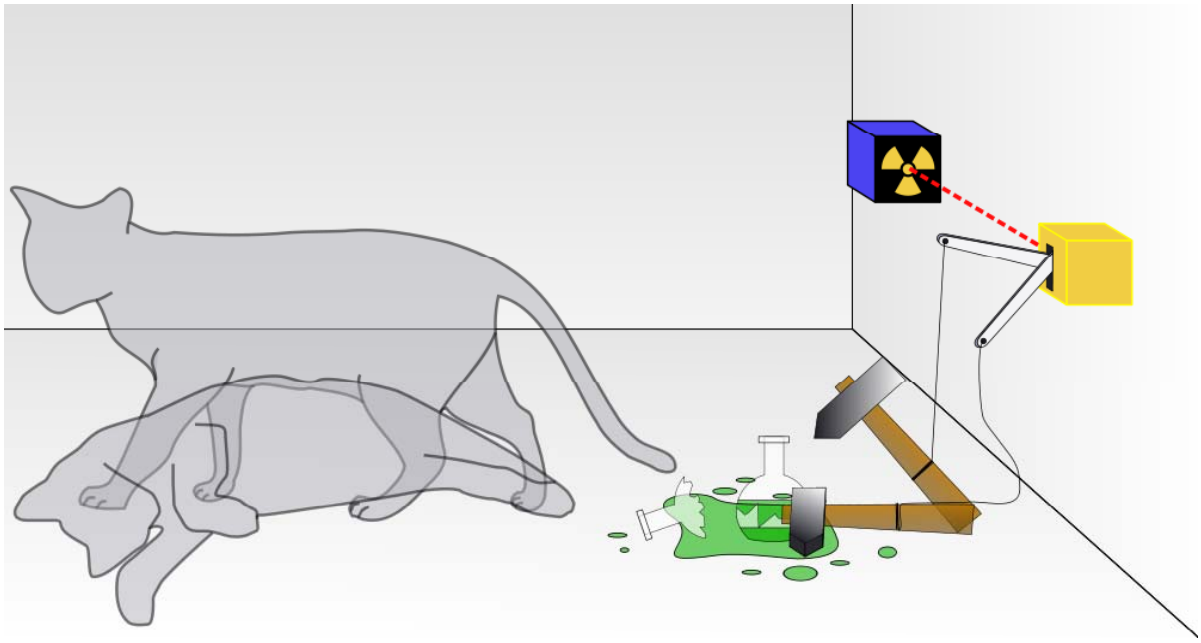
↑

양자화학:
양자역학의 기본 원리를 이용하여 원자의 전자구조, 분자의 전자구조 및 구조, 그리고 화학 결합 등을 연구하는 물리화학의 한 분야

↑

양자역학:
전자나 원자핵 등과 같은 미시계를 구성하는 입자의 운동을 연구하는 학문

Schrödinger's cat



제 I 편

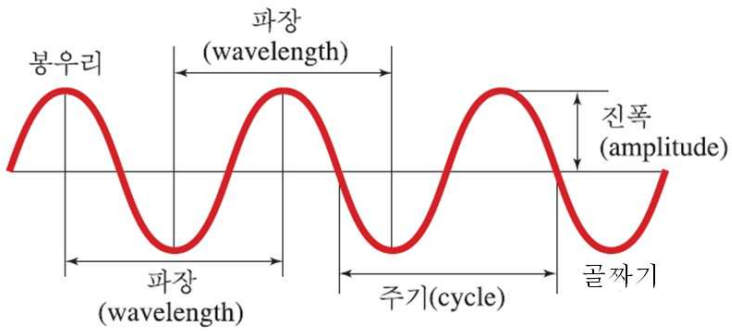
양자역학의 원리와 응용

제 1 장

양자역학의 기원

1.1 파동

1. 파동 (wave) : 에너지를 전달하는 진동.
   - 진동수 (frequency, ν) : 1 초 동안에 특정한 지점을 지나가는 파동의 수 (단위 : s^{-1} = Hz).
   - 파장 (wavelength, λ) : 인접한 봉우리 (능선) 또는 인접한 골짜기 (고랑) 사이의 거리 (단위 : m).
   - 진폭 (amplitude, A) : 파의 중간선에서 능선 또는 고랑 사이의 거리.



2. 파동의 속도 (v) :

$$v = \lambda\nu \tag{1.1}$$

3. 파수 (wavenumber, $\bar{\nu}$) : 단위 길이에 존재하는 파동의 수 (단위 : cm^{-1})

$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{v} \tag{1.2}$$

4. 전자기파 (electromagnetic wave) : 같은 파장과 진동수를 가진 전기장 성분과 자기장 성분이 서로 수직한 평면 상에서 진행하는 파동.
5. 전자기 복사 (electromagnetic radiation) : 에너지가 전자기파의 형태로 방출되고 전달되는 것.
6. 빛은 전자기 복사의 일종
7. 진공에서 전자기 복사의 속도, 즉 빛의 속도 (c) = $\lambda\nu = 2.998 \times 10^8$ m/s

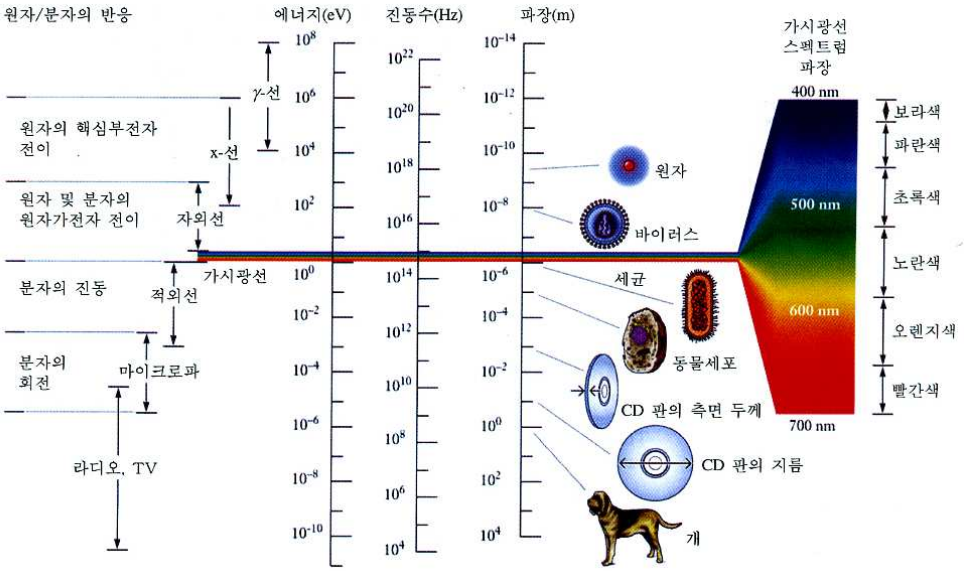


그림 1.1 – 전자기 복사 스펙트럼 : 우리의 눈으로 볼 수 있는 가시광선은 좁은 영역에 해당한다.

1.2 에너지의 양자화

(1) 흑체 복사와 에너지의 양자화

1. 흑체 : 모든 진동수 영역의 전자기 복사를 흡수하여 열적 평형을 이룬 후에 다시 모든 진동수 영역의 전자기 복사를 방출하는 이상적인 물체
2. Stefan-Boltzmann 법칙 (1879년 Stefan, 1884년 Boltzmann) : 흑체에서 방출되는 복사 에너지의 총 에너지 밀도와 온도 사이에는 다음과 같은 관계식이 성립.

$$E^{\mathrm{SB}}(T) \propto T^4 \tag{1.3}$$

3. Rayleigh-Jeans 법칙 (1900년 9월)

   - 일정 진동수의 전자기 복사가 발생하는 것은 그 진동수를 가진 가상의 전자기 (조화) 진동자 (electromagnetic harmonic oscillator)가 들뜨기 때문이라고 가정.
   - 그러므로 여러 영역의 진동수를 가진 전자기 복사를 들떠있는 전자기 진동자들의 집합이라고 생각.
   - $n(\nu)d\nu$: 공간의 단위 부피 당 ν와 $\nu + d\nu$ 사이의 진동수를 가지는 전자기 진동자의 수 (단위 : m^{-3})

   $$n(\nu)d\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3}d\nu \tag{1.4}$$

   - 온도 T에서 열적 평형 상태에 있는 전자기 진동자 한 개의 평균 에너지 (통계열역학의 등분배정리로부터) :

   $$\langle \epsilon_{\mathrm{osc}}^{\mathrm{RJ}} \rangle = k_B T \tag{1.5}$$

   위 식에서 k_B는 Boltzmann 상수 ($k_B = 1.381 \times 10^{-23}$ J K^{-1}).

   - 열적 에너지 밀도 (thermal energy density, $dE(\nu, T)$) : 온도 T에서 ν와 $\nu + d\nu$ 사이의 진동수에 존재하는 단위 부피 당 전자기 복사 에너지 양 (단위 : J m^{-3})

   $$dE^{\mathrm{RJ}}(\nu, T) = \langle \epsilon_{\mathrm{osc}}^{\mathrm{RJ}} \rangle \times n(\nu)d\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3}k_B T d\nu \tag{1.6}$$

   - 상태 밀도 (density of state (DOS), $\rho(\nu, T)$) : 온도 T에서 ν의 진동수에 존재하는 단위 부피 당 전자기 복사 에너지 양 (단위 : J s m^{-3})

   $$\boxed{\rho^{\mathrm{RJ}}(\nu, T) = \frac{dE^{\mathrm{RJ}}(\nu, T)}{d\nu} = \langle \epsilon_{\mathrm{osc}}^{\mathrm{RJ}} \rangle \times n(\nu) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3}k_B T} \tag{1.7}$$

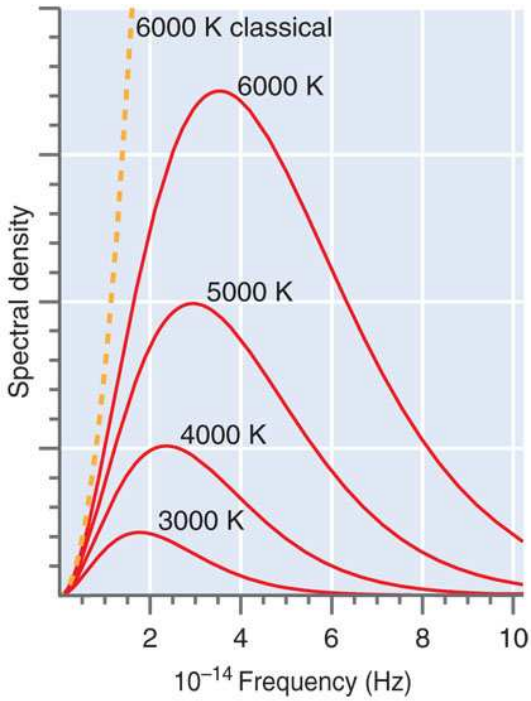
   - 총 에너지 밀도 (total energy density, $E(T)$) : 일정 온도에서 단위 부피 당 전자기 복사의 총 에너지 (단위 : J m^{-3})

   $$\boxed{E^{\mathrm{RJ}}(T) = \int_0^\infty \rho^{\mathrm{RJ}}(\nu, T)d\nu = \frac{8\pi k_B T}{c^3}\int_0^\infty \nu^2 d\nu \to \infty \textbf{ (자외선 파국)}} \tag{1.8}$$

4. Planck 분포 법칙 (1900년 9월)

   - 진동수 ν의 전자기 진동자는 $h\nu$의 정수배의 에너지만 가질 수 있다고 가정 → **에너지의 양자화**

   $$\epsilon_{\mathrm{osc}}^{\mathrm{P}} = nh\nu \qquad (n = 0, 1, 2, \cdots) \tag{1.9}$$



Copyright © 2006 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings

그림 1.2 – Rayleigh-Jeans 법칙 (그림에서 classical) 에 의하면 고 진동수에서 에너지 밀도가 무한대가 된다. 이 무한대로의 접근을 **자외선 파국**이라고 한다.

위 식에서 h 는 Planck 상수 ($h = 6.626 \times 10^{-34}$ J s).

- Planck 분포에서 온도 T 에서 열적 평형 상태에 있는 전자기 진동자 한 개의 평균 에너지 (통계열역학으로부터) :

$$\langle \epsilon^{\mathrm{P}}_{\mathrm{osc}} \rangle = \frac{h\nu}{e^{h\nu/(k_B T)} - 1} \tag{1.10}$$

- Planck 분포에서 열적 에너지 밀도 (단위 : J m^{-3}) :

$$dE^{\mathrm{P}}(\nu, T) = \langle \epsilon^{\mathrm{P}}_{\mathrm{osc}} \rangle \times n(\nu) d\nu = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3}{e^{h\nu/(k_B T)} - 1} d\nu \tag{1.11}$$

- Planck 분포에서 상태 밀도 (단위 : J s m^{-3}) :

$$\boxed{\rho^{\mathrm{P}}(\nu, T) = \frac{dE^{\mathrm{P}}(\nu, T)}{d\nu} = \langle \epsilon^{\mathrm{P}}_{\mathrm{osc}} \rangle \times n(\nu) = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3}{e^{h\nu/(k_B T)} - 1}} \tag{1.12}$$

- Planck 분포에서 총 에너지 밀도 (단위 : J m^{-3}) :

$$\boxed{E^{\mathrm{P}}(T) = \int_0^\infty \rho^{\mathrm{P}}(\nu, T) d\nu = \frac{8\pi h}{c^3} \int_0^\infty \frac{\nu^3}{e^{h\nu/(k_B T)} - 1} d\nu = \frac{8\pi^5 k_B^4}{15(hc)^3} T^4} \tag{1.13}$$

- 저 진동수 (장 파장) 근사에서 상태 밀도의 극한 : $\nu \to 0$

$$\begin{aligned} \lim_{\nu \to 0} \rho^{\mathrm{P}}(\nu, T) &= \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3}{e^{h\nu/(k_B T)} - 1} \\ &= \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3}{(1 + h\nu/(k_B T) + \cdots) - 1} \\ &= \frac{8\pi \nu^2}{c^3} k_B T \to \rho^{\mathrm{RJ}}(\nu, T) \end{aligned} \tag{1.14}$$

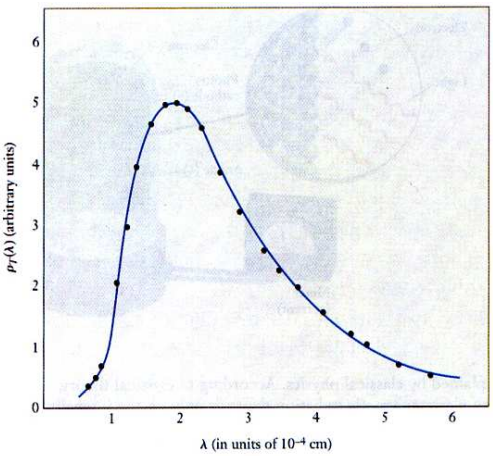


그림 1.3 – 흑체복사에 관한 Planck 분포의 실험적 결과. 점들은 $T = 1646$ K에서 얻은 실험 데이타이고, 연속선은 (1.12) 식을 파장에 대해 나타낸 결과이다.

양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들

- Max Planck (1858 – 1947)
  - 독일의 이론물리학자
  - 흑체 복사의 원리를 이론적으로 규명
  - 양자 (quanta)의 개념을 처음으로 도입
  - 독일의 근, 현대 물리학 발전에 큰 영향을 끼침.
  - 독일 나찌 정권에 반대하여 모든 공직에서 사퇴당함.
  - 1918년에 노벨 물리학상 수상



(2) 고체의 열용량

1. Dulong-Petit 모델
   - N_A 개 (1 몰)의 원자들로 이루어진 고체 결정에서 각 원자들이 임의의 진동수로 진동 운동을 하고 있다고 가정.
   - 한 원자 당 x, y, z 세 방향으로 진동하므로 총 진동 운동의 수는 $3N_A$.
   - 등분배 정리에 의한 한 원자의 x 방향 진동 운동에 대한 평균 에너지

$$\langle \epsilon_x^{\mathrm{DP}} \rangle = k_B T \tag{1.15}$$

   - $3N_A$ 개의 진동 운동의 내부에너지에 대한 기여 :

$$\langle \bar{U}^{\mathrm{DP}} \rangle = 3N_A k_B T = 3RT \tag{1.16}$$

     $R = N_A k_B$ 는 기체 상수.
   - Dulong-Petit 모델의 일정부피 몰열용량 :

$$\boxed{\bar{C}_V^{\mathrm{DP}} = \left(\frac{\partial \bar{U}^{\mathrm{DP}}}{\partial T} \right)_V = 3R} \tag{1.17}$$

   - 낮은 온도에서 고체의 열용량이 $3R$ 보다 작아지는 것을 설명하지 못함.

2. Einstein 모델
   - N_A 개 (1 몰)의 원자들로 이루어진 고체 결정에서 각 원자들이 같은 진동수 ν_E 로 진동 운동을 하고 있다고 가정.
   - 한 원자 당 x, y, z 세 방향으로 진동하므로 전체 진동 운동의 수는 $3N_A$.
   - **각 진동 운동이 양자화되어 있다고 가정**.
   - 한 원자의 양자화된 x 방향 진동 운동에 대한 평균 에너지 :

$$\langle \epsilon_x^{\mathrm{E}} \rangle = k_B \left(\frac{\Theta_E}{2} + \frac{\Theta_E}{e^{\Theta_E/T} - 1} \right) \tag{1.18}$$

     위 식에서 Θ_E 는 Einstein 온도로 다음과 같이 정의 됨 :

$$\Theta_E = \frac{h\nu_E}{k_B} \tag{1.19}$$

- $3N_A$ 개의 양자화된 진동 운동의 내부에너지에 대한 기여 :

$$\langle \bar{U}^{\mathrm{E}} \rangle = 3N_A k_B \left(\frac{\Theta_E}{2} + \frac{\Theta_E}{e^{\Theta_E/T} - 1} \right) = 3R \left(\frac{\Theta_E}{2} + \frac{\Theta_E}{e^{\Theta_E/T} - 1} \right) \tag{1.20}$$

- Einstein 모델의 일정부피 몰열용량 :

$$\boxed{\bar{C}_V^{\mathrm{E}} = \left(\frac{\partial \bar{U}^{\mathrm{E}}}{\partial T} \right)_V = 3R \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 \left(\frac{e^{\Theta_E/(2T)}}{e^{\Theta_E/T} - 1} \right)^2} \tag{1.21}$$

- $\bar{C}_V^{\mathrm{E}}$ 의 높은 온도 근사 ($T \gg \Theta_E$) :

$$\bar{C}_V^{\mathrm{E}} = 3R \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 \left(\frac{e^{\Theta_E/(2T)}}{e^{\Theta_E/T} - 1} \right)^2 \approx 3R \rightarrow \bar{C}_V^{\mathrm{DP}} \tag{1.22}$$

- $f_E(T)$ 의 낮은 온도 근사 ($T \ll \Theta_E$) :

$$\bar{C}_V^{\mathrm{E}} = 3R \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 \left(\frac{e^{\Theta_E/(2T)}}{e^{\Theta_E/T} - 1} \right)^2 \approx 3R \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 \left(\frac{e^{\Theta_E/(2T)}}{e^{\Theta_E/T}} \right)^2 \approx 3R \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 e^{-\Theta_E/T} \tag{1.23}$$

  낮은 온도에서 고체의 열용량이 $3R$ 보다 작은 것을 설명.

- 저온에서 고체의 열용량에 대한 실험에서는 $\bar{C}_V^{\mathrm{exp}} \sim T^3$ 임을 설명하지 못함.

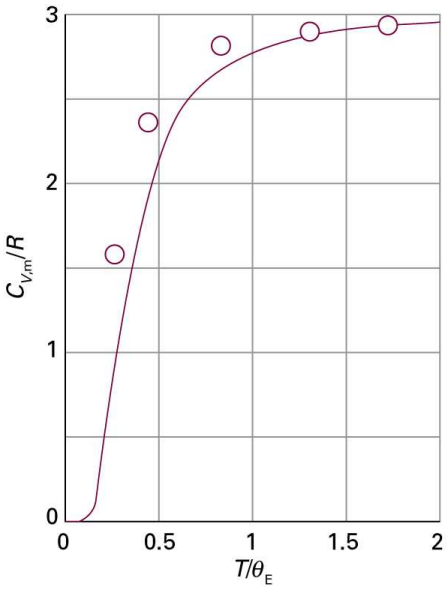
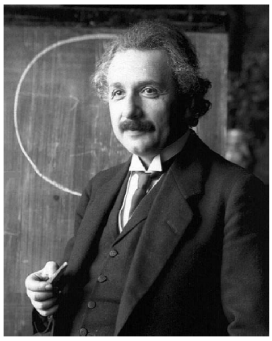


그림 1.4 – 구리의 $\bar{C}_V$ 에 대한 실험 데이타 (◯) 와 Einstein 모델 ((1.21) 식) 과의 비교. 구리에 대한 T_E 는 240 K 이다.

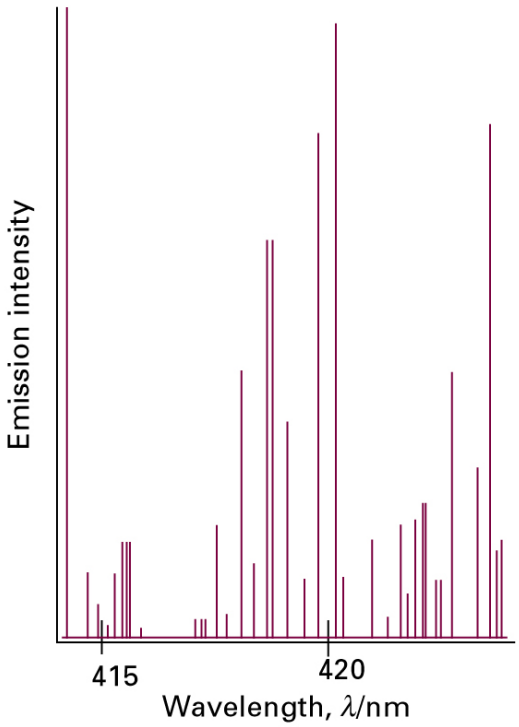
양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들

- Albert Einstein (1879 – 1955)
  - 독일 출생 미국 이론물리학자 (후에 미국으로 망명, 미국 시민이 됨)
  - 광전효과를 이론적으로 설명하기 위해 빛의 양자화 시도 → "light quanta" 라는 용어 사용
  - 고체를 구성하는 입자들의 진동 운동이 양자화되어 있다는 가정을 사용하여 고체의 열용량이 온도에 따라 변하는 이유를 설명
  - 특수 및 일반 상대성원리 제안
  - 입자의 브라운 운동에 대한 이론 제시
  - 나찌 정권 하에서 자행된 유태인 탄압을 피해 미국으로 망명
  - 1921년, 광전효과에 대한 이론으로 노벨 물리학상 수상

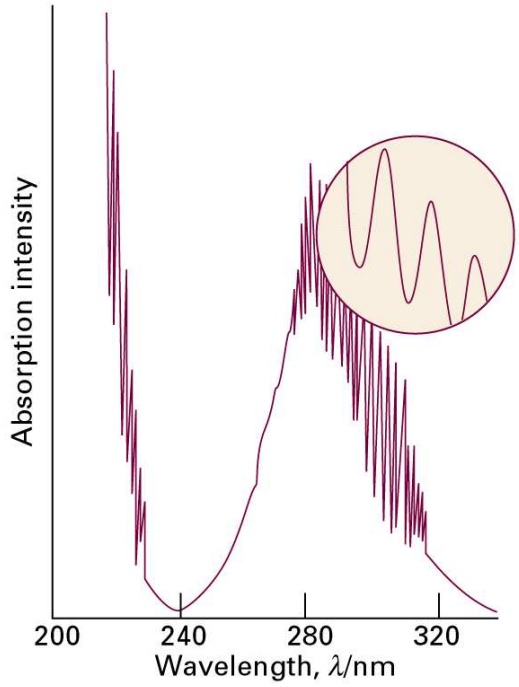


(3) 원자 및 분자의 스펙트럼

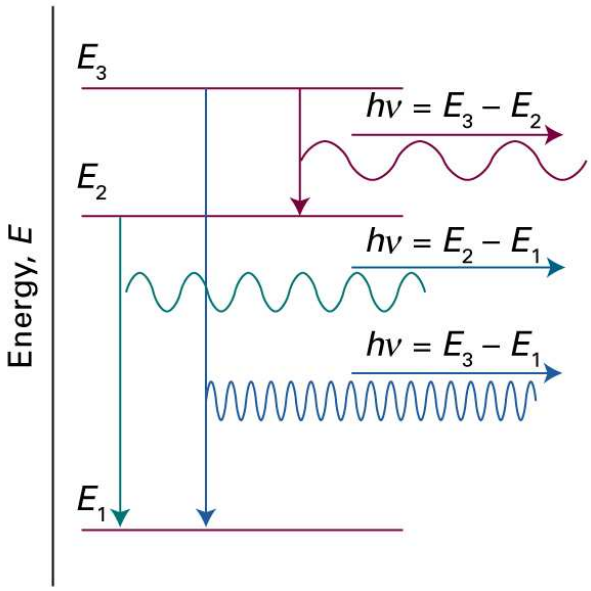
1. 들뜬 철 원자에서 방출되는 빛의 파장의 불연속성 (**Atkins, 그림 7.10**).



2. 분자의 흡수 스펙트럼에서 나타나는 진동수의 불연속성 (**Atkins, 그림 7.11**).



3. 분광학적 전이 (spectroscopic transition)는 Bohr 진동수 조건 : $\Delta E = h\nu$를 만족하는 경우에만 일어난다.(**Atkins, 그림 7.12**)



1.3 파동-입자 이중성

(1) 전자기 복사의 입자 특성 : 빛의 양자화

1. 광자 (photon) : 전자기 복사의 입자성을 강조하기 위해 사용하는 용어.
2. 광전 효과 (photoelectric effect) : 금속 표면에 자외선을 쪼여줄 때 금속 표면에서 전자가 방출되는 현상.
   - 광전 효과 실험 결과 (1900년 경)
     - 쪼여주는 빛의 진동수가 **문턱진동수** (ν_0)보다 작으면 아무리 센 빛을 쪼여주어도 전자는 튀어나오지 않는다.
     - 빛의 세기를 증가시키면 방출되는 전자의 수는 증가하지만, 방출되는 전자의 운동에너지는 변하지 않는다.
     - 빛의 진동수를 증가시키면 방출되는 전자의 운동에너지도 증가한다.
   - 광전 효과에 대한 Einstein의 해석 (1905 년, Albert Eistein)
     - 빛은 광자 (photon)라는 입자로 되어있다. → "**빛의 양자화 (quantization of electromagnetic radiation**" 개념 도입.

– 광자 한 개의 에너지 (E_{ph}) :

$$E_{ph} = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \tag{1.24}$$

– 방출되는 전자의 운동에너지 (kinetic energy, KE) 와 쪼여주는 빛의 진동수와의 관계식 :

$$\mathrm{KE} = \frac{1}{2}m_e v^2 = h\nu - \Phi \tag{1.25}$$

(1.25) 식에서 Φ 는 **금속의 일함수**로 금속마다 고유한 값을 가진다.

– (1.25) 식으로부터 만약 $\nu < \nu_0 = \Phi/h$ 이면 전자가 방출되지 나오지 않는다.

– 방출되는 전자의 운동에너지는 쪼여주는 빛의 진동수에 비례하며, 그 기울기는 h 이다.

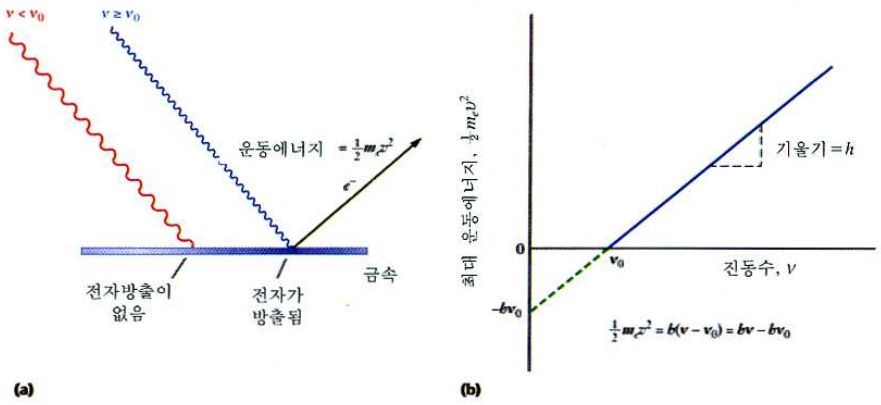


그림 1.5 – (a) 푸른 빛은 금속표면에서 전자를 방출시킬 수 있으나 붉은 빛은 불가능하다. (b) 방출되는 전자의 최대 운동에너지는 빛의 진동수에 비례한다.

(2) 입자의 파동성

1. de Broglie의 물질파 가설 (1924 년, Louis de Broglie)

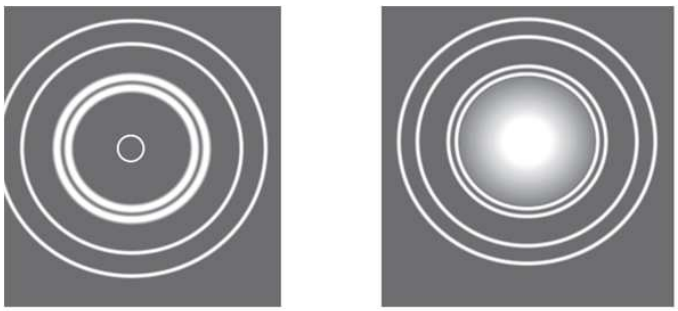
   - 모든 움직이고 있는 입자는 파장과 같은 파동의 특성을 가지고 있다. 이 때 입자가 소유한 파동의 특성을 물질파라고 한다
   - 물질파의 파장 (de Broglie 파장) λ 는 다음과 같이 주어진다. ‘

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \tag{1.26}$$

(1.26) 식에서 p 는 입자의 운동량, m 은 입자의 질량, 그리고 v 는 입자의 속력이다.

♣ **예제 7.2** 정지된 전자에 40 kV의 전위 차를 주어 전자를 가속시키는 경우에 이 전자의 de Broglie 파장을 구하여라.

2. 전자의 파동성을 보여주는 실험
   - 1927 년, 미국의 Clinton Davisson과 Lester Germer, 그리고 영국의 George Thomson은 독립적으로 결정 격자로부터 전자 살의 회절 무늬 얻음.
   - X 선과 전자 빔이 각각 알루미늄 포일을 통과할 때 발생하는 회절 무늬에 대한 비교



(a) X선의 회절에 의한 무늬 (b) 전자 빔에 회절에 의한 무늬

그림 1.6 – X 선과 전자 빔이 각각 알루미늄 포일을 통과할 때 발생하는 회절 무늬에 대한 비교

양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들

- Louis de Broglie (1892 - 1987)
  - 프랑스의 이론물리학자
  - 1924년, 물질의 입자-파동 이중성을 제안함 → "물질파"의 개념 도입

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

  - 1929년, 전자의 파동성을 발견한 공로로 노벨 물리학상을 수상.



1.4 수소 원자에 대한 Bohr 모델

1. Bohr 모델에서 각운동량의 양자화 :

$$l = mvr = n\hbar \qquad (n = 1, 2, 3, \cdots) \tag{1.27}$$

2. Bohr 모델에 의한 수소 원자에서 전자가 가질 수 있는 에너지 (E_n) :

$$E_n = -\frac{R_H}{n^2} \qquad (n = 1, 2, 3, \cdots) \tag{1.28}$$

   (1.28) 식에서 R_H 는 Rydberg 상수 ($R_H = 2.178 \times 10^{-18}$ J) 이다.

3. 수소 원자에서 전자가 n_i 에서 n_f 로 전이할 때 방출하는 복사 에너지 (ΔE) :

$$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = R_H\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right) \qquad (\text{단, } n_i > n_f) \quad \Rightarrow \quad \text{Bohr 진동수 조건} \tag{1.29}$$

양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들

- Niels Bohr (1885 – 1962)
  - 덴마크의 이론물리학자
  - 원자 구조 연구와 초기 양자역학 확립에 많은 공헌을 함
  - 많은 물리학자들을 양성하고 유명한 과학자들과 많은 공동연구 진행 → "코펜하겐 학파" 형성
  - 미,소의 핵무기 개발 경쟁에 대해 정치적으로 중재하려 시도
  - 1922년, 원자 구조와 원자로부터의 복사 에너지 방출 연구에 대한 공로로 노벨 물리학상 수상



1.5 Heisenberg 불확정성 원리

1. 1927년, Werner Heisenberg에 의해 제안.

2. Heisenberg 불확정성 원리 (Heisenberg uncertainty principle) : 미시계에서 특별한 한

쌍의 관측량들은 높은 정확도로 동시에 측정할 수 없다. (입자의 위치와 운동량, 들뜬 상태의 생존 시간과 방출되는 전자기 복사의 에너지 등)

3. 입자의 위치와 운동량에 대한 불확정성 원리 :

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \tag{1.30}$$

(1.30) 식에서 Δx 는 입자의 x 방향 위치에 대한 오차이며, p_x 는 입자의 x 방향 운동량에 대한 오차이다. $\hbar = h/2\pi$

4. 들뜬 상태의 생존 시간과 방출되는 전자기 복사의 에너지 :

$$\Delta t \Delta E \geq \frac{\hbar}{2} \tag{1.31}$$

(1.31) 식에서 Δt 는 들뜬 상태의 생존 시간이며, ΔE 는 방출되는 전자기 복사 에너지의 오차이다.

양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들

- Werner Heisenberg (1901 - 1976)
  - 독일의 이론물리학자
  - 행렬을 이용하여 양자역학을 정립함 → 행렬역학을 제안하고 발전시킴
  - “Heisenberg 불확정성의 원리” 제안
  - 1932년, 행렬역학에 기반하여 양자역학을 발전시킨 공로로 노벨 물리학상 수상

